Proceso realizado

El taller se desarrollo sobre el proyecto **CodeInspection** proporcionado en las instrucciones. El objetivo fue inspeccionar el codigo Java con PMD, registrar el estado inicial, corregir las observaciones encontradas y generar un segundo informe que permitiera comprobar el resultado. Se trabajo con JDK 21 y Maven, manteniendo el comportamiento original de la aplicacion.

1. Preparacion del proyecto

Primero se clono el repositorio indicado en el taller y se revisaron sus archivos principales. La aplicacion contiene las clases **Email** y **EmailApp**. La primera genera la direccion y la clave del usuario, mientras que la segunda solicita los datos por consola. Antes de modificar el codigo se confirmo que el proyecto tuviera una estructura Maven valida y se ajusto la propiedad de compilacion para Java 21.

Repositorio personal del taller: https://github.com/ajac2002/taller-inspeccion-codigo

2. Creacion de las reglas de inspeccion

Se creo el archivo **my_ruleset.xml** con el formato solicitado. El conjunto incluye reglas de buenas practicas, estilo, diseno, deteccion de errores y rendimiento. La regla *LoosePackageCoupling* se excluyo porque requiere una lista adicional de paquetes y, sin esa configuracion, PMD la reporta como una regla mal configurada. Esta exclusion evita un falso error de configuracion sin ocultar infracciones del codigo analizado.

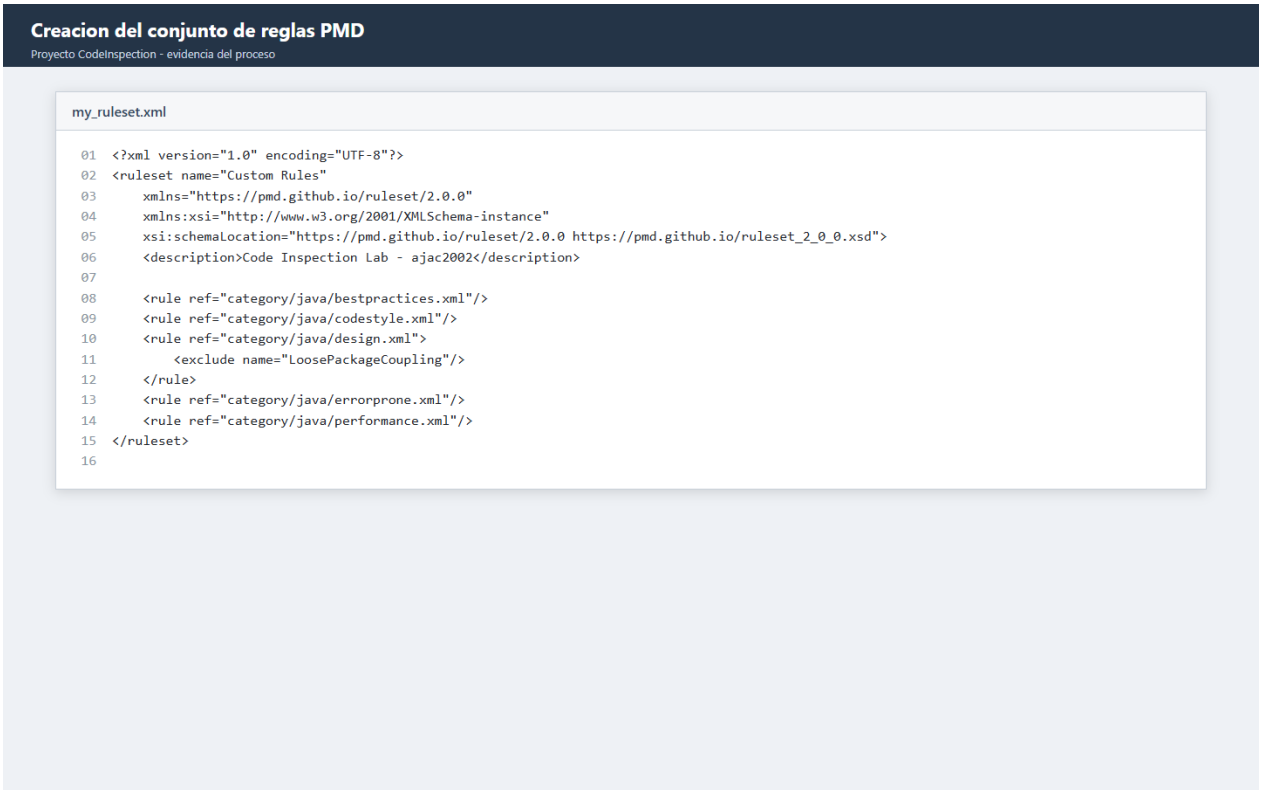


Figura 1. Archivo my_ruleset.xml utilizado para la inspeccion.

3. Configuracion de Maven

En el archivo **pom.xml** se agregaron las versiones pedidas en la guia: Maven Site Plugin 3.12.1, Maven Project Info Reports Plugin 3.6.2 y Maven PMD Plugin 3.21.2. Ademas, el complemento PMD se configuro para utilizar el archivo de reglas propio. La configuracion se dejo tanto para la ejecucion directa como para la generacion de reportes del sitio Maven.

Configuracion de PMD y Maven
Proyecto CodeInspection - evidencia del proceso

pom.xml

```
10          <properties>
11                  <maven.compiler.release>21</maven.compiler.release>
12                  <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
13          </properties>
14          <build>
15                  <plugins>
16                          <plugin>
17                                  <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
18                                  <artifactId>maven-pmd-plugin</artifactId>
19                                  <version>3.21.2</version>
20                                  <configuration>
21                                          <rulesets>
22                                                  <ruleset>${basedir}/my_ruleset.xml</ruleset>
23                                          </rulesets>
24                                  </configuration>
25                          </plugin>
26                  </plugins>
27                  <pluginManagement>
28                          <plugins>
29                                  <plugin>
30                                          <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
31                                          <artifactId>maven-site-plugin</artifactId>
32                                          <version>3.12.1</version>
33                                  </plugin>
34                                  <plugin>
35                                          <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
36                                          <artifactId>maven-project-info-reports-plugin</artifactId>
37                                          <version>3.6.2</version>
38                                  </plugin>
39                                  <plugin>
40                                          <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
41                                          <artifactId>maven-pmd-plugin</artifactId>
42                                          <version>3.21.2</version>
43                                  </plugin>
44                          </plugins>
45                  </pluginManagement>
46          </build>
47          <reporting>
48                  <plugins>
49                          <plugin>
50                                  <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
51                                  <artifactId>maven-pmd-plugin</artifactId>
52                                  <version>3.21.2</version>
53                                  <configuration>
54                                          <rulesets>
55                                                  <ruleset>${basedir}/my_ruleset.xml</ruleset>
56                                          </rulesets>
57                                  </configuration>
```

Figura 2. Configuracion del complemento PMD dentro de pom.xml.

4. Primera inspeccion del codigo

La primera ejecucion produjo **31 infracciones**. El informe inicial se guardo antes de hacer cualquier correccion para conservar la evidencia del punto de partida. Entre los resultados mas importantes aparecieron nombres de campos fuera de la convencion Java, campos que podian ser inmutables, variables locales que podian declararse finales, uso de un recurso Scanner que debia cerrarse de forma segura, un switch sin caso por defecto y conversiones a minusculas sin indicar una configuracion regional.



Publicado el: 2026-10-01 | Versión: 0.0.1-SNAPSHOT

Generado por Maven

PMD Results

The following document contains the results of PMD 6.55.0.

Violations By Priority

Priority 1

labcodeinspection/Email.java

Rule	Violation	Line
FieldNamingConventions	The field name 'm_firstName' doesn't match '[a-z][a-zA-Z0-9]*'	5
FieldNamingConventions	The field name 'm_lastName' doesn't match '[a-z][a-zA-Z0-9]*'	6

Priority 2

labcodeinspection/Email.java

Rule	Violation	Line
SystemPrintln	System.out.println is used	18
SystemPrintln	System.out.println is used	19

labcodeinspection/EmailApp.java

Rule	Violation	Line
SystemPrintln	System.out.print is used	10
SystemPrintln	System.out.print is used	13
SystemPrintln	System.out.print is used	16

Priority 3

labcodeinspection/Email.java

Rule	Violation	Line
ImmutableField	Private field 'm_firstName' could be made final; it is only initialized in the declaration or constructor.	5
ImmutableField	Private field 'm_lastName' could be made final; it is only initialized in the declaration or constructor.	6
RedundantFieldInitializer	Avoid using redundant field initializer for 'password'	7
LongVariable	Avoid excessively long variable names like defaultpasswordLength	9
ImmutableField	Private field 'defaultpasswordLength' could be made final; it is only initialized in the declaration or constructor.	9
AvoidFieldNameMatchingTypeName	It is somewhat confusing to have a field name matching the declaring class name	10
MethodArgumentCouldBeFinal	Parameter 'firstName' is not assigned and could be declared final	12
MethodArgumentCouldBeFinal	Parameter 'lastName' is not assigned and could be declared final	12
MethodArgumentCouldBeFinal	Parameter 'depChoice' is not assigned and could be declared final	22
SwitchStmtsShouldHaveDefault	Switch statements should be exhaustive, add a default case (or missing enum branches)	23–33
MethodArgumentCouldBeFinal	Parameter 'length' is not assigned and could be declared final	36

Figura 3. Parte del informe inicial generado por PMD con las infracciones detectadas.

5. Correccion de las infracciones

Las correcciones se aplicaron de forma gradual. Los campos **m_firstName** y **m_lastName** se renombraron como **firstName** y **lastName**, y se declararon finales porque solo reciben un valor en el constructor. La longitud de la clave se transformo en la constante **PASSWORD_LENGTH**. Tambien se cambio el nombre **email** por **emailAddress** para evitar que coincidiera con el nombre de la clase.

El metodo escrito originalmente como **setDeparment** se corrigio a **setDepartment**. Al switch se agrego un caso por defecto que lanza una excepcion cuando el codigo del departamento no es valido. Para que la construccion de la direccion sea consistente en cualquier equipo, las llamadas a **toLowerCase** ahora usan **Locale.ROOT**. Estas modificaciones mejoran la claridad del codigo sin cambiar la finalidad del programa.

Codigo corregido despues de la inspeccion

Proyecto CodeInspection - evidencia del proceso

src/main/java/labcodeinspection/Email.java

```
01  package labcodeinspection;
02
03  import java.io.PrintStream;
04  import java.util.Locale;
05
06  public class Email {
07
08          private final String firstName;
09          private final String lastName;
10          private static final PrintStream OUTPUT = System.out;
11          private String password;
12          private String department;
13          private static final int PASSWORD_LENGTH = 8;
14          private String emailAddress;
15
16          public Email(final String firstName, final String lastName) {
17                  this.firstName = firstName;
18                  this.lastName = lastName;
19          }
20
21          public void showInfo() {
22                  OUTPUT.printf("%nFIRST NAME= %s%nLAST NAME= %s%n", firstName, lastName);
23                  OUTPUT.printf("DEPARTMENT= %s%nEMAIL= %s%nPASSWORD= %s%n", department, emailAddress, password);
24          }
25
26          public void setDepartment(final int departmentChoice) {
27                  switch (departmentChoice) {
28                  case 1:
29                          this.department = "sales";
30                          break;
31                  case 2:
32                          this.department = "dev";
33                          break;
34                  case 3:
35                          this.department = "acct";
36                          break;
37                  default:
38                          throw new IllegalArgumentException("Invalid department code: " + departmentChoice);
39                  }
40          }
41
42          private String randomPassword(final int length) {
43                  final String set = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890#$&@*";
44                  char[] password = new char[length];
45                  for (int i = 0; i < length; i++) {
46                          final int rand = (int) (Math.random() * set.length());
47                          password[i] = set.charAt(rand);
48                  }
49                  return new String(password);
50          }
51
52          public void generateEmail() {
53                  this.password = this.randomPassword(PASSWORD_LENGTH);
54                  this.emailAddress = this.firstName.toLowerCase(Locale.ROOT) + this.lastName.toLowerCase(Locale.ROOT) + "@" + this.department
55                                  + ".espol.edu.ec";
56          }
57  }
58
```

Figura 4. Clase Email despues de aplicar las correcciones indicadas por PMD.

5. Correccion de las infracciones (continuacion)

En **EmailApp** se reemplazo el nombre corto **sc** por **scanner** y el recurso se manejo con una estructura *try-with-resources*. De esta manera el Scanner se cierra incluso si ocurre una excepcion. La clase se marco como final, se agrego un constructor privado y las variables que no cambian se declararon finales. La salida de consola se centralizo en una referencia **OUTPUT**, lo que elimina las advertencias por llamadas directas repetidas a System.out.

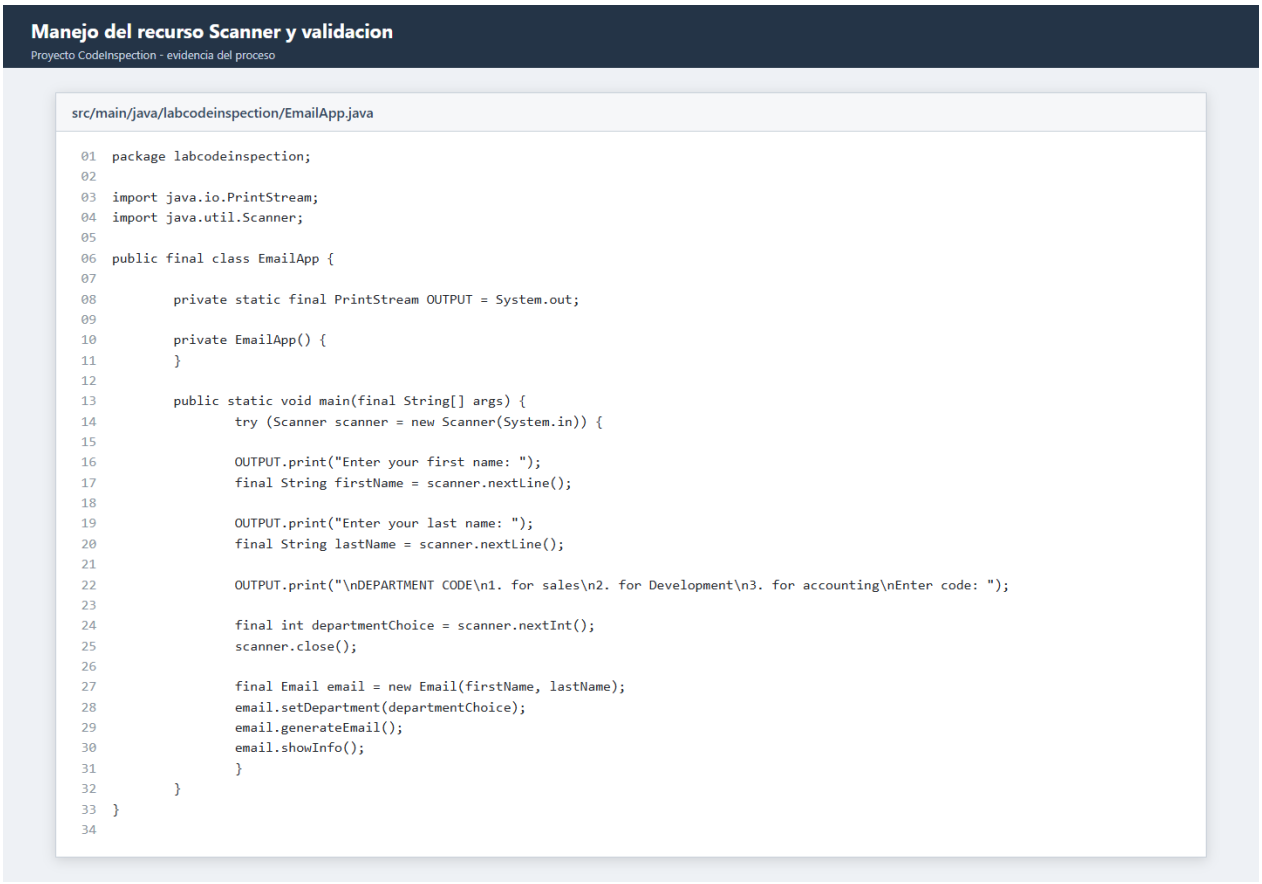


Figura 5. Clase EmailApp con el cierre seguro del Scanner y nombres mas descriptivos.

6. Segunda inspeccion y verificacion

Despues de guardar los cambios se ejecuto nuevamente PMD con el mismo conjunto de reglas. El segundo informe indico que no se encontraron problemas en el codigo fuente, es decir, el resultado paso de 31 infracciones a 0. Tambien se ejecuto la compilacion completa con Maven y JDK 21; las dos clases se compilaron correctamente y el proceso termino con **BUILD SUCCESS**.


Publicado el: 2026-10-01 | Versión: 0.0.1-SNAPSHOT

Generado por Maven

PMD Results

The following document contains the results of PMD 6.55.0.

PMD found no problems in your source code.

Copyright © 2026..

Figura 6. Informe final de PMD sin infracciones.

7. Entregables generados

La entrega contiene el proyecto Maven corregido, el archivo de reglas personalizado, el reporte del proceso y los dos resultados de PMD. Los informes se conservaron en formatos HTML y XML dentro de la carpeta **Informes_PMD**: **01_PMD_Inicial** corresponde al analisis con 31 infracciones y **02_PMD_Final** corresponde a la comprobacion con 0 infracciones. Tambien se incluye la carpeta **Evidencias** con las capturas usadas en este documento.

Como resultado final, el proyecto conserva su funcion original, compila con Java 21 y queda configurado para repetir la inspeccion mediante Maven cuando se realicen nuevos cambios.